

Durée : 2 heures

œ Brevet des collèges Amérique du Nord juin 2009 œ

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n'est demandée.

Pour chacune des questions, trois réponses sont proposées, une seule d'entre elles est exacte.

Chaque réponse donne un point, une réponse fausse ou une absence de réponse n'enlève aucun point.

Pour chacune des 5 questions, indiquer sur la copie le numéro de la question et recopier la réponse exacte.

		Réponse 1	Réponse 2	Réponse 3
1	$6 - 4(x - 2)$ est égal à	$2x - 4$	$14 - 4x$	$-2 - 4x$
2	Quelle est l'expression factorisée de : $4x^2 - 12x + 9$	$(2x+3)(2x-3)$	$(2x+3)^2$	$(2x-3)^2$
3	Pour $x = -2$, l'expression $5x^2 + 2x - 3$ est égale à	13	-27	17
4	Le nombre 1 est solution de l'inéquation :	$4x - 3 > 7$	$-2x + 1 \leq -3$	$5x + 3 < 9$
5	$\frac{4 \times 10^{-3}}{5 \times 10^2}$ est égal à	0,000 000 8	8×10^{-6}	$0,8 \times 10^{-6}$

Exercice 2

On donne le programme de calcul suivant :

Choisir un nombre Multiplier ce nombre par 4 Ajouter 6 Écrire le résultat
--

- Calculer la valeur exacte du résultat obtenu lorsque :
 - le nombre choisi est 1,2;
 - le nombre choisi est x .
- Quel nombre doit-on choisir pour que le résultat soit égal à 15?

Exercice 3

- Déterminer le PGCD de 186 et 155 en expliquant la méthode utilisée (faire apparaître les calculs intermédiaires).
- Un chocolatier a fabriqué 186 pralines et 155 chocolats.
Les colis sont constitués ainsi :
 - Le nombre de pralines est le même dans chaque colis.
 - Le nombre de chocolats est le même dans chaque colis.
 - Tous les chocolats et toutes les pralines sont utilisés.
 - Quel nombre maximal de colis pourra-t-il réaliser?
 - Combien y aura-t-il de chocolats et de pralines dans chaque colis?

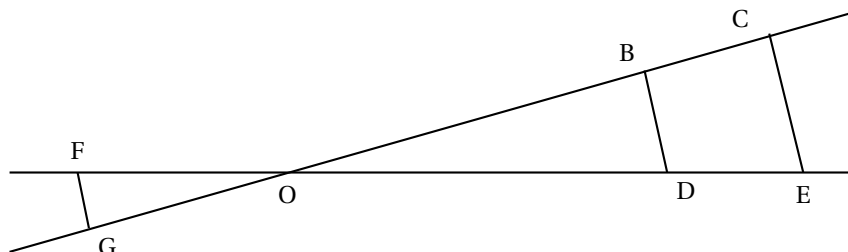
ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1 :

Les longueurs sont données en centimètres.

On sait que les droites (BD) et (CE) sont parallèles. On donne $OB = 7,2$; $OC = 10,8$; $OD = 6$ et $CE = 5,1$.



On ne demande pas de faire une figure en vraie grandeur.

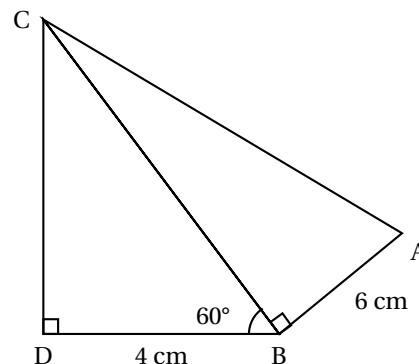
1. Calculer OE puis BD.
2. On donne $OG = 2,4$ et $OF = 2$.
Démontrer que (GF) et (BD) sont parallèles.

Exercice 2 :

On donne $BD = 4$ cm; $BA = 6$ cm et $\widehat{DBC} = 60^\circ$.

On ne demande pas de faire une figure en vraie grandeur.

1. Montrer que $BC = 8$ cm.
2. Calculer CD. Donner la valeur arrondie au dixième.
3. Calculer AC.
4. Quelle est la valeur de $\tan \widehat{BAC}$?
5. En déduire la valeur arrondie au degré de $\widehat{BAC}$.



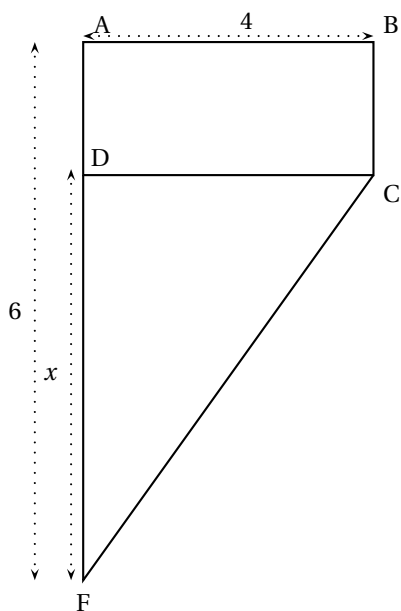
PROBLÈME

12 points

On considère la figure ci-dessous où les dimensions sont données en cm et les aires en cm^2 .

ABCD est un rectangle.

Le triangle DCF est rectangle en D.

**Partie A**

1. Dans cette question on a $AB = 4$; $AF = 6$ et $DF = 2$
 - a. Calculer l'aire du rectangle ABCD.
 - b. Calculer l'aire du triangle DCF.
2. Dans la suite du problème $AB = 4$; $AF = 6$; $DF = x$ et $AD = 6 - x$
 - a. Montrer que l'aire du rectangle ABCD est de $24 - 4x$.
 - b. Montrer que l'aire du triangle DCF est $2x$.
 - c. Résoudre l'équation $24 - 4x = 2x$.
Pour quelle valeur de x , l'aire du rectangle ABCD est-elle égale à l'aire du triangle DCF?

Partie B

1. On note f la fonction définie par : $f(x) = 24 - 4x$ et g la fonction définie par : $g(x) = 2x$.
Compléter le tableau figurant sur le document **annexe**, puis représenter graphiquement la fonction f sur le document annexe (à rendre avec la copie) sur lequel figure la représentation graphique ($\mathcal{G}$) de la fonction g .
2. Par lecture graphique, déterminer pour quelle valeur de x l'aire de DCF est égale à 6 cm^2 .
3. Par lecture graphique, déterminer l'aire de ABCD pour $x = 2,5 \text{ cm}$.
4. Par lecture graphique, retrouver le résultat de la question 2. c. de la partie A.

Pour les questions 2., 3. et 4. on laissera apparents les traits nécessaires sur le graphique.

Annexe à rendre avec la copie

Problème

Partie B 1.

x	0	1	5
$f(x) = 24 - 4x$			

